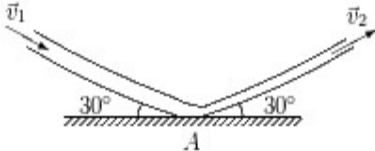


力学练习四

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

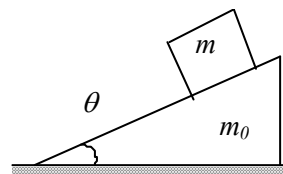
一、选择题

1. (xz1000A000010961) 质量为 20 g 的子弹沿 X 轴正向以 500 m/s 的速率射入一木块后, 与木块一起仍沿 X 轴正向以 50 m/s 的速率前进, 在此过程中木块所受冲量的大小为 ()
- (A) $10N \cdot s$; (B) $-10N \cdot s$; (C) $9N \cdot s$; (D) $-9N \cdot s$ 。
2. (xz1000A000010962) 如图所示, 流水以初速度 v_1 进入弯管, 流出时的速度为 v_2 , 且 $v_1 = v_2 = 5.0$ m/s, 设每秒流入的水质量为 $q = 10$ kg/s, 则在管子转弯处, 水对管壁的平均冲力 F 大小为 ()
- (A) 50 N; (B) 100 N;
(C) 150 N; (D) 200 N。
- 
3. (xz1000A000008673) 设作用在质量为 $m = 2.00$ kg 的物体上的力 $F = 6.00t + 3.00$ (SI)。如果物体在这一力的作用下, 由静止开始沿直线运动, 在 0 到 1.50s 的时间间隔内, 这个力作用在物体上的冲量大小 $I =$ ()
- (A) 11Ns; (B) 18Ns; (C) 36Ns; (D) 60Ns;
4. (xz0000A000009661) 作匀速圆周运动的物体运动一周后回到原处, 这一周期内物体 ()
- (A) 动量守恒, 合外力为零;
(B) 动量守恒, 合外力不为零;
(C) 动量变化为零, 合外力不为零, 合外力的冲量为零;
(D) 动量变化为零, 合外力为零。
5. 用一根细线吊一重物, 重物质量为 5 kg, 重物下面再系一根同样的细线, 细线只能经受 70 N 的拉力. 现在突然向下拉一下下面的线. 设力最大值为 50 N, 则 ()
- (A) 下面的线先断. (B) 上面的线先断.
(C) 两根线一起断. (D) 两根线都不断。

二、填空题

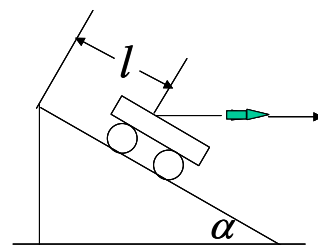
6. 一物体质量 $M=2\text{ kg}$, 在合外力 $\vec{F}=(3+2t)\vec{i}$ (SI) 的作用下, 从静止开始运动, 式中 $\vec{i}$ 为方向一定的单位矢量, 则当 $t=1\text{ s}$ 时物体的速度 $\vec{v}_1=$ _____。

7. 一质量为 m_0 的斜面原来静止于水平光滑平面上, 将一质量为 m 的木块轻轻放于斜面上, 如图, 如果此后木块能静止于斜面上, 则斜面将_____。



三、计算题

8. 有一门质量为 M (含炮弹) 的大炮, 在一斜面上无摩擦地由静止开始下滑, 当滑下 L 距离时, 从炮内沿水平方向射出一发质量为 m 的炮弹。要使炮车在发射炮弹后的瞬时停止滑动, 炮弹的初速度 V_0 为多少? (设斜面倾角为 α)



9. 一颗子弹在枪筒里前进时所受的合力大小为 $F=400-\frac{4}{3}\times 10^5 t(N)$, 子弹从枪口射出时的速率为 300 m/s 。设子弹离开枪口处合力刚好为零。求:

(1) 子弹走完枪筒全长所用的时间 t ;

(2) 子弹在枪筒中所受力的冲量 I ;

(3) 子弹的质量。